Electromagnetismo I
Semestre: 2026-2

Separación de variables

Valeria Reyna Solis

Ejemplo 3.5

Un tubo metálico rectangular infinitamente largo (lados a y b) está aterrizado a tierra, pero un extremo en $x = 0$, se mantiene a un potencial específico $\phi_0(y, z)$, como se indica en la **Figura 1**. Encuentra el potencial en el tubo.

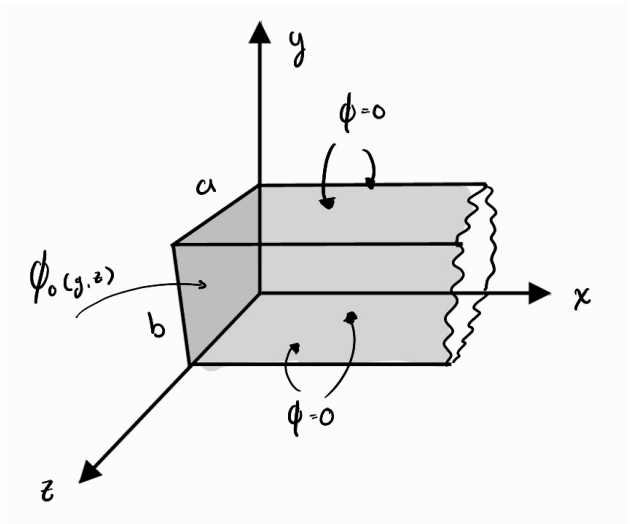

Figura 1:

Dado que el potencial varía en las tres direcciones, se debe resolver la ecuación de Laplace en 3D:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \tag{1}$$

El problema está sujeto a las siguientes seis condiciones de frontera:

1. $y = 0; \phi(x, 0, z) = 0$
2. $y = a; \phi(x, a, z) = 0$
3. $z = 0; \phi(x, y, 0) = 0$
4. $z = b; \phi(x, y, b) = 0$
5. $x \to \infty;\ \phi \to 0$
6. $x = 0; \phi(0, y, z) = \phi_0(y, z)$

Proponemos una solución producto de la forma $V(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$. Sustituyendo en la ecuación de Laplace y dividiendo entre ϕ, obtenemos [2]:

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} + \frac{1}{Z}\frac{d^2Z}{dz^2} = 0 \tag{2}$$

Para que la suma sea cero en todo momento, cada término debe ser una constante ($C_1+C_2+C_3 = 0$) [2]. Como estamos confinados por placas a cero volts en los ejes y y z, requerimos funciones oscilatorias (senos) en esas direcciones, por lo que C_2 y C_3 deben ser negativas. Hacemos $C_2 = -\alpha^2$ y $C_3 = -\beta^2$. Por obligación, para que la suma sea cero, C_1 debe ser positiva y valer $C_1 = \alpha^2 + \beta^2$. Para simplificar, definimos $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$ Las tres ecuaciones diferenciales ordinarias resultantes son [2]:

$$\frac{d^2X}{dx^2} = \gamma^2 X, \quad \frac{d^2Y}{dy^2} = -\alpha^2 Y, \quad \frac{d^2Z}{dz^2} = -\beta^2 Z \tag{3}$$

Cuyas soluciones generales son:

$$\begin{aligned} X(x) &= Ae^{\gamma^2 x} + Be^{-\gamma^2 x} \\ Y(y) &= C\sin(\alpha y) + D\cos(\alpha y) \\ Z(z) &= E\sin(\beta z) + F\cos(\beta z) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\phi(x,y,z) = (Ae^{\gamma^2 x} + Be^{-\gamma^2 x})(C\sin(\alpha y) + D\cos(\alpha y))(E\sin(\beta z) + F\cos(\beta z)). \tag{4}$$

Evaluamos las condiciones de frontera que valen cero para simplificar la ecuación [4].

- **Condición 5 ($x \to \infty$):**

$$\phi(x,y,z) = (Ae^{\gamma^2 x\to\infty} + Be^{-\gamma^2 x\to\infty})(C\sin(\alpha y) + D\cos(\alpha y))(E\sin(\beta z) + F\cos(\beta z)) = 0 \tag{5}$$

  Observemos que como la condición esta impuesta sobre x, las funciones sinusoidales no nos importan, por otro lado, para que el potencial no explote, el coeficiente de la exponencial positiva debe ser cero ($A = 0$).

$$\implies \phi(x,y,z) = (0)(C\sin(\alpha y) + D\cos(\alpha y))(E\sin(\beta z) + F\cos(\beta z)) = 0 \tag{6}$$

- **Condiciones 1 y 3 ($y = 0$ y $z = 0$):** Trabajamos solo con las funciones que dependen de y

$$\phi(x,y,z) = C\sin(\alpha y) + D\cos(\alpha y))(E\sin(\beta z) + F\cos(\beta z) = 0 \tag{7}$$

  Cuando y = 0, z = 0

$$\phi(x,y,z) = (0 + D)(0 + F) = 0 \tag{8}$$

  Por lo que para que se cumpla la ecuación, D=0 y F=0.

- **Condiciones 2 y 4 ($y = a$ y $z = b$):** Nuevamente, a la función que depende de x la dejamos como constante y requerimos que las funciones de seno sean cero ya que por las conciones 1 y 3 los cosenos se cancelaron,

$$\phi(x,y,z) = (Ae^{\gamma^2 x} + Be^{-\gamma^2 x})(C\sin(\alpha a)(E\sin(\beta b)) = 0 \tag{9}$$

  En este caso, si las constantes C y E son cero, $\phi = 0$, lo cual no es posible, asi que $\sin(\alpha a) = 0$ y $\sin(\beta b) = 0$. Por lo tanto, las constantes de separación se cuantizan [2]:

$$\alpha = \frac{n\pi}{a} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{m\pi}{b} \quad \text{con } n, m = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

Juntando todas las constantes en una sola ($A_{n,m}$) y aplicando el principio de superposición sobre ambas series, la solución general toma la forma de una sumatoria doble:

$$\phi(x,y,z) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} A_{n,m}\left[e^{-\sqrt{(n\pi/a)^2+(m\pi/b)^2}x}\sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right)\right] \tag{11}$$

Aplicamos la **Condición 6** evaluando la tapa frontal en $x = 0$ (lo que vuelve a la exponencial igual a 1)

$$\implies \phi(y,z) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} A_{n,m}\sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) = \phi_0(y,z) \tag{12}$$

Truco de Fouerier: Para despejar $A_{n,m}$, multiplicamos toda la ecuación por $\sin(n'\pi y/a)\sin(m'\pi z/b)$ e integramos en la superficie de la cara frontal (y desde 0 a a, y z desde 0 a b). Usamos la delta de Kronecker y por la propiedad de ortogonalidad, todos los términos se anulan excepto cuando $n = n'$ y $m = m'$. El lado izquierdo se evalúa en $(a/2)(b/2)A_{n,m}$, dejándonos la fórmula general del coeficiente [5]:

$$A_{n,m} = \frac{4}{ab}\int_0^a\int_0^b \phi_0(y,z)\sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right)dydz \tag{13}$$

Si la placa frontal es un conductor a un potencial constante ϕ_0, podemos sacarlo de las integrales y evaluarlas de forma independiente:

$$A_{n,m} = \frac{4\phi_0}{ab}\left[\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)dy\right]\left[\int_0^b \sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right)dz\right] \tag{14}$$

Ya sabemos que la integral de estos senos da cero para enteros pares, y $(2a/n\pi)$ o $(2b/m\pi)$ para impares. Multiplicando estos resultados:

$$A_{n,m} = \frac{4\phi_0}{ab}\left(\frac{2a}{n\pi}\right)\left(\frac{2b}{m\pi}\right) = \frac{16\phi_0}{\pi^2 nm} \quad \text{para } n,m \text{ impares} \tag{15}$$

Sustituyendo finalmente $A_{n,m}$ en la Ec. (11), obtenemos la solución final:

$$\phi(x,y,z) = \frac{16\phi_0}{\pi^2}\sum_{n,m=1,3,5\ldots}^{\infty}\frac{1}{nm}e^{-\pi\sqrt{(n/a)^2+(m/b)^2}x}\sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi z}{b}\right) \tag{16}$$

Una vez obtenida la solución y tomando a $\phi = 5$ y haciendo uso de Mathematica, se obtuvieron las siguientes gráficas que muestran el comportamiento del potencial dentro del tubo.

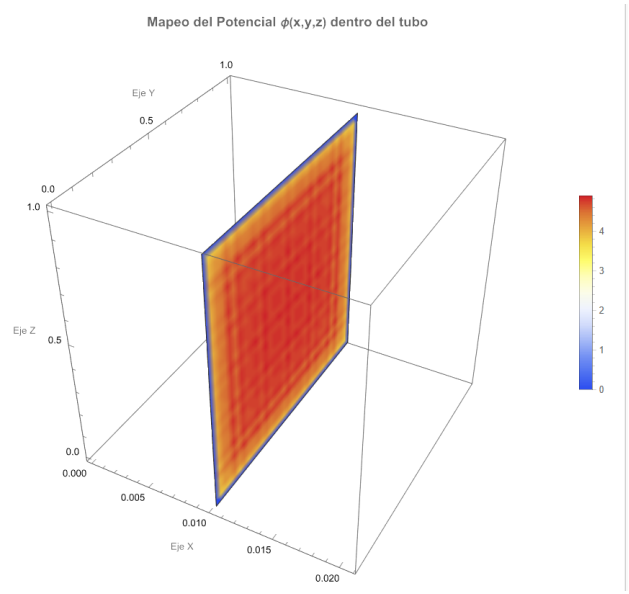

Figura 2: Potencial en x=0

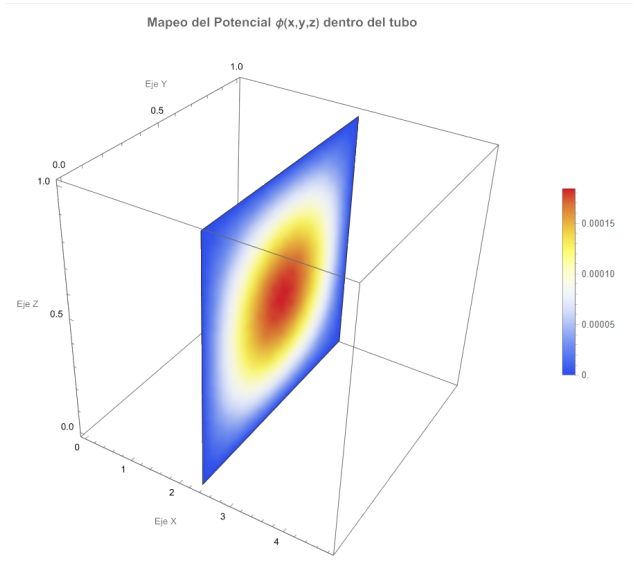

Figura 3: Potencial en x=2.4